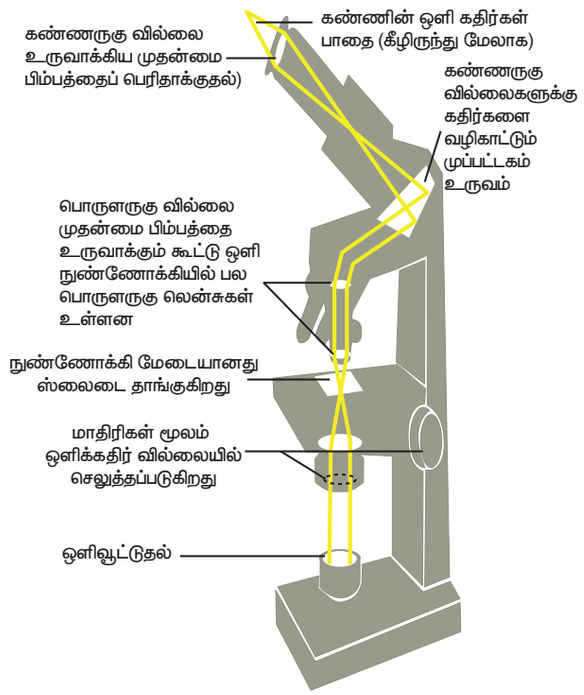
அதிக உலர்ந்த பொருளருகு (40x) × (10x) = 400 × உருப்பெருக்கம்

எண்ணெய் மூழ்கு பொருளருகு (100x) × (10x) = 1000 × உருப்பெருக்கம்

எண்ணெய் மூழ்கு வில்லை

எண்ணையில் மூழ்கும் வில்லையானது எண்ணெயுடன் நேரடித் தொடர்பு



படம் 2.7: ஒளி நுண்ணோக்கியின் ஒளிப்பாதை

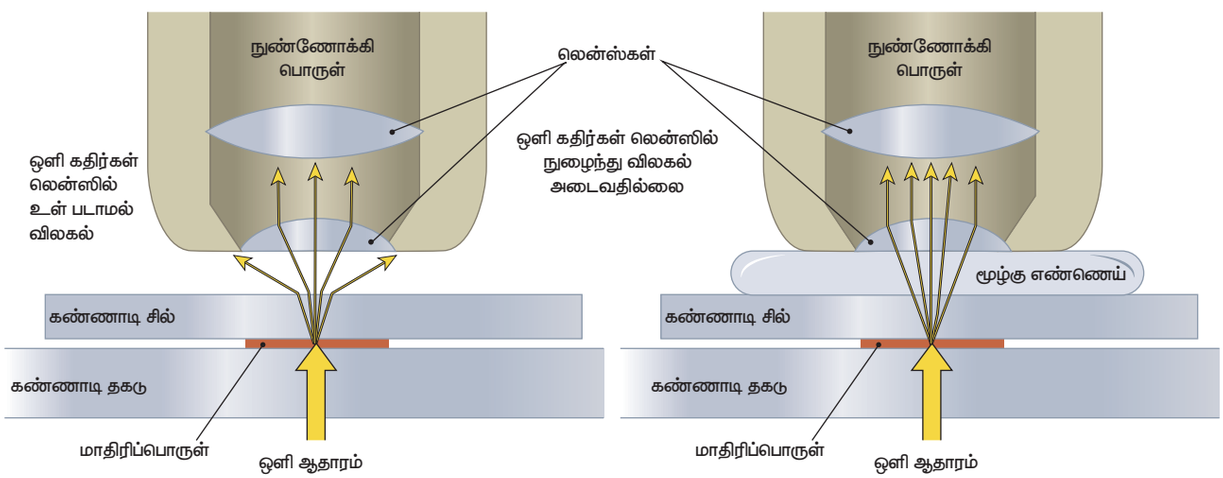
உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

- நுண்ணோக்கியின் தெளிவுத் திறனை அதிகப்படுத்தும் இரு வழிகளைக் கூறுக.
- பூஞ்சை மற்றும் பாசிகளை உற்று நோக்க, எண்ணெய் முழ்கு பொருளருகை விடக் குறைந்த பவர் கொண்ட பொருளருகு லென்ஸ் ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது?
- எண்ணெய்க்குப் பதிலாகத் தண்ணீர் 100 × பொருளருகு லென்ஸில் பயன்படுத்தப்பட்டால் என்னவாகும்?

கொள்ளும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எண்ணையில் மூழ்கும் வில்லைக்குக் குறைந்த குவிய தூரமே இருப்பதால், பொருளுக்கும் பொருள் அருகு வில்லைக்குமிடையே உள்ள செயல்படும் தொலைதூரம் குறைவானதாக இருக்கும். இவ்வில்லையின் விலகல் எண் காற்றின் விலகல் எண்ணை விட கண்ணாடியின் விலகல் எண்ணுக்கு அருகில் உள்ளதால், எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவதனால் பொருள் அருகு வில்லைக்குள் புகும் ஒளிக்கூம்பினை அதிகரிக்கிறது (படம் 2.8).

2.4 டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கி

டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கி மூலம் சாயமேற்றப்படாத நுண்ணுயிரிகளை உற்றுநோக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒளிப்புகாத



(அ) மூழ்கு எண்ணெய் உடன் இல்லாமல்

(ஆ) மூழ்கு எண்ணெய் உடன்

படம் 2.8: எண்ணையில் மூழ்கும் வில்லையின் செயல்படும் தத்துவத்தினை விளக்குகின்றது

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 20 19-02-2019 5.45.45 PM